EVALUACIÓN FORMATIVA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE			
RUT			
FECHA		**TIEMPO ESTIMADO**	135 minutos

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Especialización Fast Track CMDIC · INACAP–Collahuasi · Automatización y Control
MÓDULO / UNIDAD	Módulo 7 · Proyecto integrado de supervisión en automatización y control · Unidad 2: Diseño y validación de la solución

CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD: FORMATIVA · SIN CALIFICACIÓN

I. APRENDIZAJE ESPERADO

AE2. Diseñar una solución técnica y operacional de automatización y control ante un desafío minero, mediante requisitos y evidencia de validación conforme a criterios de desempeño, seguridad, sostenibilidad, recursos y continuidad operacional.

II. INDICACIONES INICIALES

Antes de comenzar, es muy importante que dediques un momento a leer detenidamente todas las instrucciones de la actividad. Además, te recomendamos revisar cuidadosamente el instrumento de evaluación formativa seleccionado (Escala de Apreciación), ya que este te entregará criterios claros sobre qué se espera de tu trabajo. Esta actividad es formativa y no genera calificación.

- **Al hacerlo, podrás:**

- Comprender con mayor claridad los objetivos de la actividad.
- Identificar los aspectos clave que serán evaluados.

- Organizar mejor tu tiempo y esfuerzo.
- Asegurar un proceso de aprendizaje más significativo, ya que sabrás en qué aspectos enfocar tu atención.

Instrucciones específicas:

- Trabaja en el equipo del desafío. La arquitectura se construye de forma conjunta y cada integrante responde por un tramo de la ruta de información.
- Utiliza la documentación de arquitectura del caso, la matriz de interfaces, la pauta de revisión de ciberseguridad y herramienta de diagramación.
- Dispones de 135 minutos en laboratorio. No se ejecutan escaneos ni intervenciones sobre redes de producción: se trabaja sobre documentación y material preparado. Ejecutar la actividad conforme a las condiciones y procedimientos de seguridad establecidos para el ambiente de aprendizaje y los equipos utilizados.
- Entrega el diagrama de arquitectura de la solución, la matriz de interfaces y el registro de comportamiento en modos degradados.
- Trabajo autónomo asociado (90 minutos): completar la matriz de interfaces y ajustar la arquitectura conforme a la revisión de ciberseguridad.
- Todo componente o conexión que se infiera debe declararse como tal, junto con la verificación que lo confirmaría.

III. ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD: U2_A03 · Arquitectura e integración de la solución

CASO / ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO

El equipo debe definir cómo se organiza su solución y cómo se integra con los sistemas existentes del caso. La arquitectura de referencia se organiza por niveles funcionales, con varias plataformas de control conviviendo en ámbitos de proceso distintos, fronteras definidas entre ellas y una zona intermedia que separa el entorno operacional del corporativo. La documentación disponible describe esa arquitectura, pero puede diferir de lo instalado.

La solución deberá convivir con la operación: la integración no puede exigir una detención prolongada ni dejar al operador sin información durante la transición. En el entorno operacional la prioridad es la disponibilidad, después la integridad y por último la confidencialidad, orden inverso al del entorno corporativo. Todo cambio debe documentarse, probarse y aprobarse antes de aplicarse, de modo que la prueba funcional de la integración forma parte del diseño.

Todo antecedente que no provenga del dossier del caso debe registrarse como supuesto del equipo y no atribuirse a la operación. El material didáctico simulado del módulo se mantiene rotulado como tal.

Insumos institucionales aplicables: V2 N.° 34 · Diagramas y arquitecturas asociadas al desafío · PARCIALMENTE RECIBIDO. Se dispone de la arquitectura operacional por niveles y de la documentación de proyectos de arquitectura de la operación, de la que se toma la organización general y no su configuración. INSUMO TÉCNICO REAL REQUERIDO: los diagramas del desafío específico. Mientras no lleguen se utiliza el plano de arquitectura simulado del módulo, rotulado como material didáctico.

PASOS INSTRUCCIONALES

Paso 1: Ubicar los componentes por nivel funcional

Sitúa cada elemento de la solución en el nivel que le corresponde y describe las rutas de información.

- Ubica los componentes nuevos y los existentes en los niveles de campo, control, supervisión y gestión.
- Representa las rutas de comunicación indicando el sentido de circulación de la información.
- Marca los componentes o conexiones inferidos e indica qué documento o verificación los confirmaría.

Paso 2: Definir las interfaces

Especifica cada punto de conexión entre la solución y lo existente.

- Completa la matriz de interfaces con naturaleza de la señal, rango, unidad, frecuencia y protocolo.
- Define para cada interfaz cómo se transmite y se interpreta la condición de validez del dato.
- Declara el origen de la marca de tiempo y su sincronización en cada extremo.

Paso 3: Analizar modos degradados y continuidad

Describe el comportamiento de la solución cuando algún componente deja de estar disponible.

- Registra qué ocurre ante la pérdida del componente de medición, del enlace y del sistema de supervisión.
- Define cómo se entera el operador de que está trabajando en modo degradado.
- Registra las condiciones de respaldo, mantenimiento y acceso remoto que la solución requiere.

Paso 4: Revisar la exposición y los riesgos de integración

Identifica los puntos donde la solución modifica la exposición de la arquitectura.

- Delimita las agrupaciones de activos que comparten requisitos de protección y los flujos que cruzan sus límites.
- Identifica los puntos de exposición que la solución introduce o modifica.
- Propón para cada uno un control verificable con responsable asignado.

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
SOBRESALIENTE	Ha logrado el desempeño excelente al desarrollar la tarea, cumpliendo todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	5
ADECUADO	Ha logrado un desempeño competente al desarrollar la tarea, solo debe incorporar algunas observaciones para la excelencia y cumplir con todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	4
EN DESARROLLO	Ha logrado un desempeño básico, cumpliendo con la tarea de manera insuficiente. Debe mejorar algunos aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	3
INSUFICIENTE	No ha logrado cumplir con lo mínimo esperado en el desarrollo de la tarea. Debe incorporar lo exigido en el indicador.	1
NO OBSERVADO	No se observa la realización de la tarea ni el cumplimiento del indicador.	0

ORIENTACIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: transcrito literalmente desde la matriz formativa del módulo. INDICADOR: evidencia observable formulada específicamente para esta actividad. NIVELES: marcar un solo nivel por indicador, interpretándolo según la tabla estándar anterior. Los valores 5–4–3–1–0 identifican ordinalmente los niveles institucionales: no se suman, no se promedian y no se transforman en puntaje, porcentaje ni calificación. La actividad es formativa y sin calificación.

aqCRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Ubica los componentes de la solución en el nivel funcional correspondiente y representa las rutas con su sentido.					
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Declara los componentes o conexiones inferidos indicando la verificación que los confirmaría.					

aqCRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Completa la matriz de interfaces con naturaleza, rango, unidad, frecuencia y protocolo de cada punto de conexión.					
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Define para cada interfaz la condición de validez del dato y el origen de su marca temporal.					
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Describe el comportamiento de la solución ante la pérdida de la medición, del enlace y de la supervisión.					

aqCRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Define cómo el operador reconoce que está trabajando en modo degradado.					
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Identifica los puntos de exposición que la solución introduce y propone controles verificables con responsable.					